



Version No.				
1	0	0	8	1

ROLL NUMBER						

43

MATHEMATICS SSC-I **(Science Group)**

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

0	●	●	0	0
●	1	1	1	●
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	●	8
9	9	9	9	9

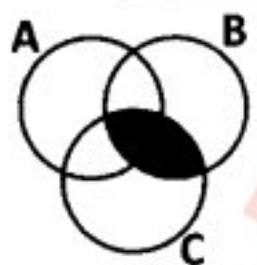
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

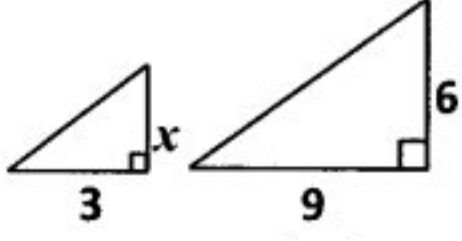
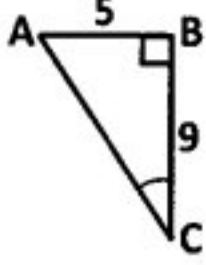
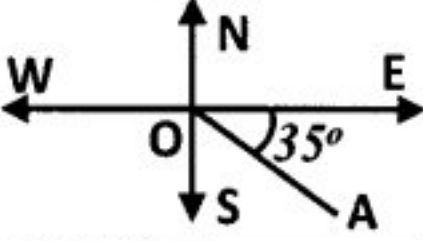
Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} =$	$\frac{1}{2}$	2	$\sqrt{2}$	16	☐	☐	☐	☐
2.	The scientific notation of 345.6 is: 345.6 کی سائنٹفک نوٹیشن کیا ہے گی؟	3.456×10^2	3.456×10^3	3.456×10^{-2}	3.456×10^{-3}	☐	☐	☐	☐
3.	Given relation R is a subset of _____, if: $X=\{2,4,6\}$ $Y=\{1,3,5\}$ $R=\{(1,2),(3,4),(5,6)\}$ دیا گیا ریلیشن R کس کا سب سیٹ ہو گا؟	$X \times X$	$X \times Y$	$Y \times X$	$Y \times Y$	☐	☐	☐	☐
4.	What statement does the shaded region represent? شیڈڈ ریجن کس سٹیٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے؟		$A \cap B \cap C$	$(A \cap B) \cap C$	$B \cap C$	$A \cup C$	☐	☐	☐
5.	Factorization of: $49a^2 - 28ab + 4b^2 =$ دیے گئے فقرے کی تجزی:	$(7a+2b)^2$	$(49a-4b)^2$	$(7a-2b)^2$	$(7a-28b)^2$	☐	☐	☐	☐
6.	If x is smaller than 10, then which statement is TRUE? اگر x عدد 10 سے چھوٹا ہے تو کون سی سٹیٹمنٹ درست ہے؟	$x \geq 20$	$x \leq 10$	$x < 10$	$x > 10$	☐	☐	☐	☐
7.	Slope of a line passing through two points (3,5) and (9,11) is: نقطہ (3,5) اور (9,11) سے گزرتی لائن کی سلوپ:	$\frac{8}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{8}{4}$	☐	☐	☐	☐
8.	At what angle do the given lines intersect each other? $y = \frac{2}{3}x - 4$ $y = \frac{-3}{2}x + 4$ دی گئی لائنز ایک دوسرے کو کس زاویے پر قطع کرتی ہیں؟	0°	45°	90°	180°	☐	☐	☐	☐

	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
9.	What is the value of x in the given similar triangles?	 دی گئی متماثل مثلثوں میں x کی ویلیو کیا ہے؟	1	2	3	6	☐	☐	☐	☐
10.	What is the value of measure angle C in the figure?	 دی گئی شکل میں زاویہ C کی مقدار کتنی ہے؟	29.1°	60.94°	56.25°	33.75°	☐	☐	☐	☐
11.	The bearing of A from O is:	 نقطہ A کی بیرنگ کیا ہے؟	035°	055°	125°	305°	☐	☐	☐	☐
12.	The three medians of any triangle are:	کسی مثلث کے وسطاے _____ ہوتے ہیں۔	Concurrent inside مثلث کے اندر ہم نقطہ	Concurrent outside مثلث کے باہر ہم نقطہ	Collinear ہم خط	Mutually perpendicular باہمی عمود	☐	☐	☐	☐
13.	The median of the given data is: 77, 79, 82, 86, 90, 92, 93	دیے گئے مواد کا وسطاے کیا ہوگا؟	79	82	86	88	☐	☐	☐	☐
14.	What is the probability of getting Tail, if a fair coin is tossed once?	اگر ایک مناسب سکہ اچھالا جائے تو 'ٹیل' آنے کا کتنا امکان ہے؟	0	$\frac{1}{2}$	1	2	☐	☐	☐	☐
15.	A die was rolled 50 times, and the number 4 appeared 15 times. What is the relative frequency of rolling a 4?	لڈو کا ایک دانہ 50 مرتبہ پھینکنے پر 15 مرتبہ نمبر 4 آیا۔ نمبر 4 کی ریلیٹیو فریکوئنسی کیا ہوگی؟	0.15	0.30	0.20	0.25	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 25008-10081(B)—

ROLL NUMBER						



MATHEMATICS SSC– I

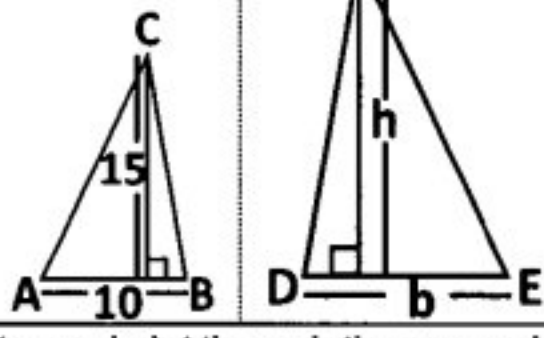
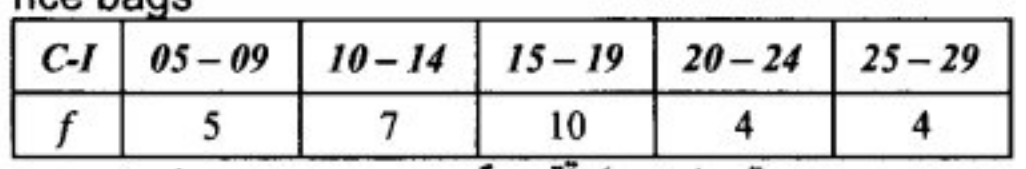
(Science Group)

44

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

SECTION – B (Marks 36)

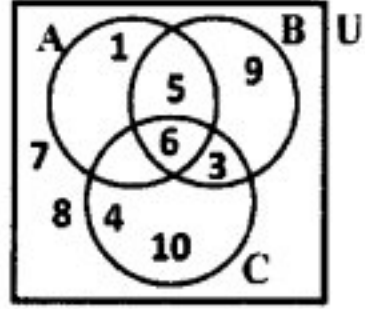
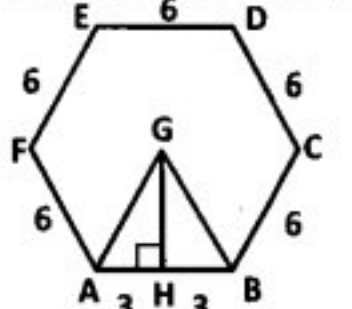
Q. 2 Attempt the following parts.		(9 x 4 = 36)	سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء حل کریں۔	
(i)	Simplify the expression: $\left[\left(2a^{\frac{1}{2}}b^3 \right)^4 \times \left(4a^{-2}b^{-6} \right)^{-\frac{1}{2}} \right]^{\frac{1}{3}}$	04	OR	Verify $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ for given sets using Venn diagram. $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 2, 3, 5\}$ and $C = \{3, 4, 6\}$ درج شدہ سیٹوں سے بذریعہ وین اشکال ثابت کریں کہ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
(ii)	On what bearing is a ship sailing if it is heading position is? کشتی کی بیئرنگ کیا ہوگی اگر اس کا رخ ہو؟ a Towards East b Towards South East شرق کی طرف جنوب مشرق کی طرف c Towards West d Towards North West مغرب کی طرف شمال مغرب کی طرف	04	OR	For the given sets: $X = \{1, 9\}$ $Y = \{2, 4, 6\}$ کارٹیس حاصل ضرب $X \times Y$ دیے گئے سیٹوں کے لیے معلوم کریں: a Find Cartesian Product $X \times Y$ درج ثنائی ربط کے مترتب جوڑے b List all the ordered pairs of the relation $R = \{(x, y) x \in X, y \in Y, x > y\}$
(iii)	A radioactive substance decays according to the formula $M = 200 \times 10^{-0.05t}$, where 'M' is mass in grams and 't' is time in years. ایک تابکار مادہ $M = 200 \times 10^{-0.05t}$ کے مطابق خراب ہو رہا ہے۔ M گرامز میں ماس ہے اور t سالوں میں وقت ہے۔ a Use logarithms to express 't' in terms of 'M' بذریعہ لوگر تقیم M کو t پر منصرد کھائیں b Find time 't' when mass 'M' reduces to 100 grams. تائیم t معلوم کریں جب M 100 گرام	04	OR	Find the square root of $4x^4 + 12x^3 + 29x^2 + 30x + 25$ درج فقرے کا جذور مربع معلوم کریں:
(iv)	Solve the equation and represent the solution on a real number line: $\frac{3x-5}{4} = \frac{2x+1}{3}$ دی گئی مساوات کو حل کریں۔ اور اس کا حل ریئل نمبر لائن پر دکھائیں۔	04	OR	Factorize: $(x^2 - 7x + 4)(x^2 - 7x + 5) - 2$ تجزی کریں:
(v)	Prove that: $\frac{\sin \theta}{(1 - \cos \theta)} = \csc \theta + \cot \theta$	04	OR	Find equation of a straight line passing through the point (3,2) and the point of intersection of given lines. $x - y - 1 = 0$, $x + y - 3 = 0$ ایک سیدھی لائن کی مساوات معلوم کریں جو نقطہ (3,2) اور درج لائنز کے انقطاع سے گزرتی ہو۔
(vi)	A 10-meter-long ladder is leaning against a vertical wall. The foot of ladder is 6 m away from the base of wall. Find: ایک 10 میٹر طویل سیرجی ایک دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ سیرجی کا نچلا سرادیاوار سے 6 میٹر کے فاصلہ پر ہے۔ معلوم کریں: a The angle that ladder makes with the ground. سیرجی کا زمین پر زاویہ b The height at which ladder touches the wall. سیرجی کی دیوار پر بلندی	04	OR	A bag contains 5 red, 3 blue and 2 green balls. One ball is drawn at random from the bag. Calculate the probability that: ایک بیگ میں 5 سرخ، 3 نیلی اور 2 ہرگیندیں ہیں۔ امکانات معلوم کریں کہ: a The drawn ball is red. نکالی جانے والی گیند سرخ ہو b The drawn ball is NOT blue. نکالی جانے والی گیند نیلی نہ ہو
(vii)	A company wants to install a new cell phone tower so that it is equidistant from two existing towers located at P(2,5) and Q(8,3). Find equation of the locus where the new tower should be placed. ایک کمپنی ایک نیا ٹاور لگانا چاہتی ہے جو ان کے پہلے سے نقاط P(2,5) اور Q(8,3) پر لگے ٹاورز سے مساوی فاصلہ پر ہوں۔ اس لوکس کی مساوات معلوم کریں جہاں نیا ٹاور لگنا چاہیے۔	04	OR	Transform the given equation in: $3x + 2y - 18 = 0$ a Slope-Intercept form: $(y = mx + c)$. سلاپ انٹر سپٹ b Two-Intercepts form $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \right)$ دو انٹر سپٹ
(viii)	Two similar triangles have areas in the ratio 25:49. The base and height of the smaller triangle are 10 cm and 15 cm, respectively. Find the corresponding base and height of the larger triangle. دو متشابه مثلثان کے رقبوں کی نسبت 25:49 ہے۔ اگر ایک مثلث کا قاعدہ 10 سم اور اس کی اونچائی 15 سم ہوں تو دوسرے مثلث کا قاعدہ اور اونچائی معلوم کریں۔ 	04	OR	The given data shows the distribution of weights (in kg) of 30 bags of rice. Calculate mean weight of the rice bags  درج جدول میں چاول کے تھیلوں کو اوزان کی تقسیم دی گئی ہے۔ ان کا اوسط وزن معلوم کریں۔
(ix)	Solve the inequality, and plot the solution on real number line. $3x + 5 \leq 5 - 3(x + 2) \leq 6x - 10 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ درج عدم مساوات کو حل کریں اور اس کا حل ریئل نمبر لائن پر دکھائیں۔	04	OR	A fair six-sided die is rolled 60 times. Calculate the expected frequency of لڈو کا ایک متناسب دانہ 60 مرتبہ پھینکا گیا۔ درج شدہ ریلیٹو فریکوئنسی معلوم کریں: a Rolling an even number side. ایک جفت عدد آنا b Rolling a prime number side. ایک مفرد عدد آنا

SECTION – C (Marks 24)

نوٹ: درج شدہ سوالات حل کریں۔

(3 x 8 = 24)

Note: Attempt the following questions.

Q.3 Find HCF and LCM in simplified form using factorization method. $x^6 - 1, x^4 + x^2 + 1$ درج الجبری جملوں کے عا د ا عظم اور ذواضعاف اقل معلوم کریں۔	08	OR Points $A(0,0), B(2,0)$ and $C(1, \sqrt{3})$ are the vertices of a ΔABC. Find: نقاط $A(0,0), B(2,0)$ اور $C(1, \sqrt{3})$ ایک مثلث کے راس ہیں، معلوم کریں: a Slopes of sides AB, BC and AC تینوں اطراف کی سلوپ b Interior angles $\angle A, \angle B$ and $\angle C$ اندرونی زاویے	08																				
Q.4 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $A = \{1, 2, 5, 6\}, B = \{3, 5, 6, 9\}$ $C = \{3, 4, 6, 10\}$  The Venn diagram shows universal set U and sets A, B and C. Find elements of the following sets using Venn diagram. درج دیں ڈائیگرام میں یونیورسل سیٹ U اور سیٹس A, B اور C دکھائے گئے ہیں۔ بذریعہ وین ڈائیگرام درج شدہ کے ارکان معلوم کریں: <table border="1" data-bbox="242 1154 904 1275"> <tr> <td>a</td> <td>A^c, B^c, C^c</td> <td>c</td> <td>$B^c \cap C^c$</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>$A \cup B, (A \cup B)^c$</td> <td>d</td> <td>$B \cap C, (B \cap C)^c$</td> </tr> </table>	a	A^c, B^c, C^c	c	$B^c \cap C^c$	b	$A \cup B, (A \cup B)^c$	d	$B \cap C, (B \cap C)^c$	08	OR For the given regular hexagonal roof ABCDEF of side measure 6m, find: دی گئی متاسب مسدس ABCDEF کی ہر سائیڈ 6 سم ہے۔ درج شدہ معلوم کریں:  <table border="1" data-bbox="1107 939 1795 1195"> <tr> <td>a</td> <td>Angles $\angle AGB$ and $\angle AGH$</td> <td>زاویے</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Lengths $\overline{AH}$ and $\overline{GH}$</td> <td>لمبائیاں $\overline{AH}$ اور $\overline{GH}$</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>The area of ΔAGB</td> <td>مثلث ΔAGB کا رقبہ</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Area of the hexagonal roof</td> <td>مسدس کا رقبہ</td> </tr> </table>	a	Angles $\angle AGB$ and $\angle AGH$	زاویے	b	Lengths $\overline{AH}$ and $\overline{GH}$	لمبائیاں $\overline{AH}$ اور $\overline{GH}$	c	The area of ΔAGB	مثلث ΔAGB کا رقبہ	d	Area of the hexagonal roof	مسدس کا رقبہ	08
a	A^c, B^c, C^c	c	$B^c \cap C^c$																				
b	$A \cup B, (A \cup B)^c$	d	$B \cap C, (B \cap C)^c$																				
a	Angles $\angle AGB$ and $\angle AGH$	زاویے																					
b	Lengths $\overline{AH}$ and $\overline{GH}$	لمبائیاں $\overline{AH}$ اور $\overline{GH}$																					
c	The area of ΔAGB	مثلث ΔAGB کا رقبہ																					
d	Area of the hexagonal roof	مسدس کا رقبہ																					
Q.5 Construct a triangle ΔABC of sides measure $m\overline{AB} = m\overline{BC} = m\overline{AC} = 5cm$, ایک مثلث ΔABC بنائیں جس میں $m\overline{AB} = m\overline{BC} = m\overline{AC} = 5cm$, a Construct perpendicular bisectors of the triangle. مثلث کے عمودی نامصف b Write down the construction steps. کنسٹرکشن سٹیپس لکھیے	08	OR The given table shows distribution of marks obtained by 50 students in a mathematics test: Calculate the median marks. <table border="1" data-bbox="1141 1404 1741 1502"> <tr> <th>C-I</th> <th>01 - 10</th> <th>11 - 20</th> <th>21 - 30</th> <th>31 - 40</th> <th>41 - 50</th> </tr> <tr> <th>f</th> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>8</td> </tr> </table> درج جدول میں ریاضی کے ٹیسٹ میں 50 طلبہ کے حاصل کردہ نمبروں کی تفصیل ہے۔ اس مواد کا وسطانیہ معلوم کریں۔	C-I	01 - 10	11 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	f	5	10	15	12	8	08								
C-I	01 - 10	11 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50																		
f	5	10	15	12	8																		

— 1SA-I 25008 (B) —



MATHEMATICS SSC-I (Science Group)

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	2	0	8	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

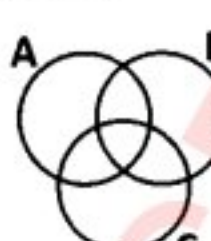
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

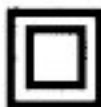
Answer Sheet No. _____

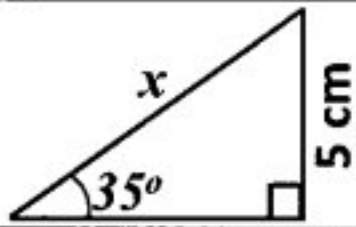
Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	$\left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{3}{2}} =$	27	$\frac{1}{27}$	± 27	$\pm \frac{1}{27}$	☐	☐	☐	☐
2.	The scientific notation of 0.00567 is: 0.00567 کی سائنٹفک نوٹیشن کیا ہے؟	5.67×10^3	5.67×10^{-3}	5.67×10^{-2}	5.67×10^2	☐	☐	☐	☐
3.	For sets $A = \{a, b\}$ and $B = \{1, 2\}$ then $R = \{(a, 1), (b, 2)\}$ is a subset of: دینے گئے سیٹس $A = \{a, b\}$ اور $B = \{1, 2\}$ میں $R = \{(a, 1), (b, 2)\}$ کس کا سب سیٹ ہے؟	$A \times A$	$A \times B$	$B \times A$	$B \times B$	☐	☐	☐	☐
4.	In the Venn diagram, region $A \cap B \cap C'$ represents elements in: دی گئی وین ڈیاگرام میں $A \cap B \cap C'$ کون سے ارکان ظاہر کرتا ہے؟		A and B but not in C A اور B میں ارکان لیکن C میں نہیں	A, B and C A, B اور C میں	A or B but not C A یا B میں لیکن C میں نہیں	A only صرف A میں	☐	☐	☐
5.	Factorization of: $4a^2 - 12ab + 9b^2 =$ درج ذیل فقرے کی تجزیہ:	$(2a-3b)^2$	$(2a+3b)^2$	$(4a+3b)^2$	$(4a-3b)^2$	☐	☐	☐	☐
6.	A pizza costs Rs. 1350, and you have Rs. 2500. Maximum how many/much pizzas can be bought with this money? ایک پیزا کی قیمت 1350 روپے ہے۔ 2500 روپے میں کتنے (یا کتنا حصہ) پیزا خرید جا سکتا ہے؟	≥ 1.85	≤ 1.85	> 1.85	2	☐	☐	☐	☐
7.	Slope of a line passing through two points (4, 0) and (0, -8) is: نقطہ (4, 0) اور (0, -8) سے گزرتی لائن کی سلوپ:	-2	0.5	2	0	☐	☐	☐	☐
8.	The angle between the given lines is: $y = \frac{3}{4}x - 5$ $y = \frac{3}{4}x + 5$ is: درج لائنوں کا باہمی زاویہ کتنا ہے؟	0°	45°	90°	180°	☐	☐	☐	☐
9.	If two polygons are similar in shape and ratio of their corresponding sides is 2:3, what is the ratio of their areas? اگر دو متماثل کثیر پہلو اشکال کے متقابل اضلاع میں نسبت 2:3 ہو تو ان کے رقبوں میں کیا نسبت ہوگی؟	2:3	4:9	8:27	1:1	☐	☐	☐	☐



	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
10.	What is the value of x in the given figure? دی گئی شکل میں x کی مقدار کتنی ہے؟		5cm	10cm	7.5cm	15cm	☐	☐	☐	☐
11.	A ship sails on a three-figure bearing of 075°. In which direction is the ship heading? ایک کشتی تھری فگر بیرنگ پر 075° چل رہی ہے۔ اس کا رخ کیا ہوگا؟	North شمال	East مشرق	North East شمال مشرق	South East جنوب مشرق	☐	☐	☐	☐	
12.	In how many equal-area triangles, do the three medians divide a triangle? وسطیے کسی مثلث کو کتنی مساوی رقبہ کی چھوٹی مثلثوں میں تقسیم کرتے ہیں؟	3	4	5	6	☐	☐	☐	☐	
13.	A company surveyed the number of products purchased in a month: {2, 3, 3, 2, 4, 5, 3, 6}. What is the mode of the data? ایک کمپنی نے پراڈکٹس کی خرید کا سروے کیا۔ جس میں درج شمار سامنے آئے۔ {2, 3, 3, 2, 4, 5, 3, 6} اس مواد کا عادیہ معلوم کریں۔	3	4	5	6	☐	☐	☐	☐	
14.	A bag contains 4 blue balls and 6 red balls. If one ball is drawn at random, what is the probability that it is NOT blue? ایک بیگ میں 4 نیلی اور 6 سرخ گیندیں ہیں۔ اگر ایک گیند نکالی جائے تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ نکالی جانے والی گیند نیلی نہیں ہے؟	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{6}{5}$	☐	☐	☐	☐	
15.	In 50 trials, an event occurs 10 times. What is the relative frequency of the event? 50 کوششوں میں ایک واقعہ 10 مرتبہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس واقعہ کی ریلیٹیو فریکوئنسی کتنی ہے؟	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{50}$	☐	☐	☐	☐	

—1SA-I 25008-12081(D)—

ROLL NUMBER					





MATHEMATICS SSC-I

(Science Group)

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

SECTION - B (Marks 36)

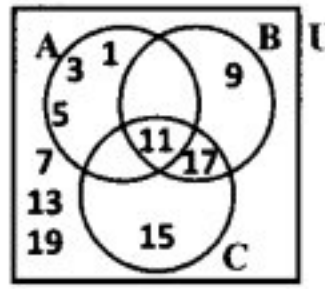
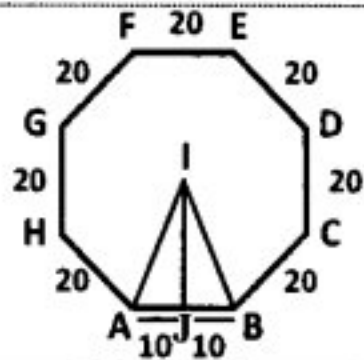
Q. 2 Attempt the following parts.		(9 x 4 = 36)	سوال نمبر-2 درج شدہ اجزاء حل کریں۔													
(i)	Simplify the expression: $\left[(x^2 y^{-3} z^4)^5 \times (x^{-4} y^7 z^{-2})^3 \right]^{\frac{1}{2}}$	04	OR	Verify $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ For given sets using Venn diagram. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 5, 7, 9\}$ $C = \{3, 5, 9, 11\}$ درج شدہ سیٹوں سے بذریعہ وین اشکال ثابت کریں کہ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$												
(ii)	Write each of the following in three-digit notations: درج شدہ بیگزنگ کو تھری ڈیجٹ نوٹیشن میں لکھیں: a South 55° West b North 15° East جنوب 55° مغرب شمال 15° مشرق c North 110° West d West 35° South شمال 110° مغرب مغرب 35° جنوب	04	OR	For the given sets: $A = \{1, 3, 5\}$ $Y = \{4, 5\}$ دے گئے سیٹوں کے لیے معلوم کریں: a Find Cartesian Product $A \times B$ کارٹیس حاصل ضرب $A \times B$ b List all the ordered pairs of the relation $R = \{(x, y) x \in A, y \in B \wedge x + y \geq 7\}$ درج شدہ رشتہ کے مرتب جوڑے												
(iii)	The population of a colony is growing according to the formula $P = 2500 \times e^{0.09t}$, where P is the population and t is the time in years ایک کالونی کی آبادی $P = 2500 \times e^{0.09t}$ کے مطابق بڑھ رہی ہے۔ جبکہ P آبادی اور t سالوں میں وقت ہے۔ a Use logarithms to express t in terms of P . بذریعہ لوگر تھم P کو t پر مندرجہ لکھائیں b Calculate time t when population increases to 10,000. نام t معلوم کریں جب آبادی 10000 ہو جائے	04	OR	Find the square root of: $81x^4 - 90x^3 + 61x^2 - 20x + 4$ درج شدہ قدرے کا جذر المربع معلوم کریں:												
(iv)	Solve the given linear equation and represent the solution on a real number line: $\frac{5}{6}x - \frac{7}{3} = \frac{3}{4}x + \frac{5}{2}$	04	OR	Factorize: $(x^2 - 5x + 3)(x^2 - 5x + 7) - 5$ تجزی کریں:												
(v)	Prove that: $\frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} - \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = 0$	04	OR	Find equation of a straight line passing through point $(-2, 4)$ and the point of intersection of given lines: $3x + 3y - 6 = 0$, $2x - 3y - 9 = 0$. ایک سیدھی لائن کی مساوات معلوم کریں جو نقطہ $(-2, 4)$ اور درج شدہ لائنز کے تقاطع سے گزرتی ہو۔												
(vi)	A person is standing 20 meters away from a tree. The angle of elevation from the person's eye level to the top of the tree is 45° . ایک آدمی درخت سے 20 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھ کا زاویہ درخت کی چوٹی کے ساتھ 45° کا ہو تو معلوم کریں: a Find height of the tree. درخت کی اونچائی b If the person moves 10 meters closer to the tree, find the new elevation angle. اگر آدمی 10 میٹر درخت کے قریب آ جاتا ہے تو زاویہ کیا ہو گا؟	04	OR	A fair die is thrown once. Find the probability that face on the die is: لڈو کا ایک متناسب دانہ ایک مرتبہ پھینکا گیا۔ درج شدہ امکانات معلوم کریں: a A Prime number. ایک مفرد عدد آنا b A Multiple of 3. عدد 3 کے اضلاع												
(vii)	A city is planning to install a new water distribution hub such that it is equidistant from two existing water stations located at $A(4, 7)$ and $B(10, 1)$. Find the equation of the locus where the new hub should be placed. ایک شہر میں پانی کی تقسیم کا ایک نیا مرکز بنانے کا منصوبہ ہے۔ انتظامیہ چاہتی ہے کہ نیا منصوبہ کے پہلے سے نقاط $A(4, 7)$ اور $B(10, 1)$ پر لگے مراکز سے مساوی فاصلہ پر ہو۔ اس لوکس کی مساوات معلوم کریں جہاں نیا منصوبہ لگنا چاہیے۔	04	OR	Transform the given equation in: $2x + 7y - 28 = 0$ a Slope-Intercept form: $(y = mx + c)$. سلوپ انٹر سیپٹ b Two-Intercepts form $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1\right)$ دو انٹر سیپٹ												
(viii)	A cylindrical water tank has a radius of 5 cm and a height of 12 cm. A second cylindrical tank has a radius of 7.5 cm. Find the height of the second tank if both tanks have the same volume. سلنڈر شکل کے ایک دائرہ نیک کارڈاس 5 سم اور اونچائی 12 سم ہے۔ ایک دوسرے دائرہ نیک کارڈاس 7.5 سم ہے۔ دوسرے سلنڈر کی اونچائی معلوم کریں اگر دونوں سلنڈرز کے حجم (وولیوم) برابر ہوں۔	04	OR	The given table shows distribution of daily wages in US dollars of 50 overseas employees. Calculate average wage of the employees. <table border="1"> <tr> <th>C-I</th> <th>10-14</th> <th>15-19</th> <th>20-24</th> <th>25-29</th> <th>30-34</th> </tr> <tr> <td>f</td> <td>7</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> درج شدہ جدول میں امریکی ڈالروں میں 50 ملازمین کی تنخواہیں دی گئی ہیں۔ ان کی اوسط تنخواہ معلوم کریں۔	C-I	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	f	7	20	16	3	4
C-I	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34											
f	7	20	16	3	4											
(ix)	Solve the inequality, and plot the solution on real number line. $-3x + 11 \geq 5(x + 7) - 32 \geq 3x - 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$	04	OR	A fair coin is tossed 100 times. Calculate: ایک متناسب سکہ 100 مرتبہ اچھالا گیا۔ معلوم کریں: a Expected frequency of obtaining number of Heads. ہیڈ آنے کی متوقع فریکوئنسی b Expected frequency of obtaining number of Tails. ٹیل آنے کی متوقع فریکوئنسی												

SECTION – C (Marks 24)

نوٹ: درج شدہ سوالات حل کریں۔

Note: Attempt the following questions.

(3 x 8 = 24)

Q.3	Find HCF and LCM in simplified form using factorization method. $2x^3 - x^2 - 8x + 4$, $2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$ درج الجبری جملوں کے عا د اعظم اور ذواضعاف اقل معلوم کریں۔	08	OR	$P(0,0), Q(4,0)$ and $R(2,4)$ are the vertices of a ΔPQR. Find: نقاط $P(0,0), Q(4,0)$ اور $R(2,4)$ ایک مثلث کے راس ہیں، معلوم کریں: a Slopes of sides PQ, QR and PR تینوں اطراف کی سلوپ b Interior angles $\angle P, \angle Q$ and $\angle R$ اندرونی زاویے	08												
Q.4	$U = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$ $A = \{1, 3, 5, 11\}$, $B = \{9, 11, 17\}$, $C = \{11, 15, 17\}$  The Venn diagram shows universal set U and sets A, B and C. Find elements of the following sets using Venn diagram. درج دین ڈایا گرام میں یونیورسل سیٹ U اور سیٹس A, B اور C دکھائے گئے ہیں۔ بذریعہ دین ڈایا گرام درج شدہ کے ارکان معلوم کریں: <table border="1" data-bbox="240 1195 902 1309"> <tr> <td>a</td> <td>A^c, B^c, C^c</td> <td>c</td> <td>$A^c \cap B^c$</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>$B \cup C, (B \cup C)^c$</td> <td>d</td> <td>$A \cap B (A \cap B)^c$</td> </tr> </table>	a	A^c, B^c, C^c	c	$A^c \cap B^c$	b	$B \cup C, (B \cup C)^c$	d	$A \cap B (A \cap B)^c$	08	OR	A regular octagonal tile ABCDEFGH used in tiling a floor, with side length of 20cm, find: دی گئی متناسب ہشت پہلو ABCDEFGH کی ہر سائیڈ 20 سم ہے۔ درج شدہ معلوم کریں:  a The angles $\angle AIB$ and $\angle AIJ$ زاویے b The lengths of AI and IJ لمبائیاں AI اور IJ c Area of ΔAIB مثلث ΔAIB کا رقبہ d Area of the octagonal tile ہشت پہلو ٹائل کا رقبہ	08				
a	A^c, B^c, C^c	c	$A^c \cap B^c$														
b	$B \cup C, (B \cup C)^c$	d	$A \cap B (A \cap B)^c$														
Q.5	Construct a triangle ΔABC of sides measure $m\overline{AB} = m\overline{BC} = m\overline{AC} = 6cm$ $m\overline{AB} = m\overline{BC} = m\overline{AC} = 6cm$ ایک مثلث ΔABC بنائیں جس میں a Construct perpendicular bisectors of the triangle. مثلث کے عمودی نامصف b Write down the construction steps. کنسٹرکشن سٹیپس لکھیے	08	OR	The daily consumption of electricity units of 35 factory machines is recorded as in given table. Calculate mode of the data. <table border="1" data-bbox="1159 1445 1751 1540"> <tr> <th>C-I</th> <th>20-24</th> <th>25-29</th> <th>30-34</th> <th>35-39</th> <th>40-44</th> </tr> <tr> <th>f</th> <td>8</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> </table> جدول میں ایک فیکٹری کی 35 مشینوں پر بجلی کے یونٹس کی کھیت دی گئی ہے۔ مواد کا عا دہ معلوم کریں۔	C-I	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	f	8	12	2	10	3	08
C-I	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44												
f	8	12	2	10	3												



MATHEMATICS SSC-I (Science Group)

(Curriculum 2006) (OLD)
SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی طریقہ سے کرنا چاہئے کہ تمام مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دیا جائے۔

لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
9	0	0	8	1

ROLL NUMBER						

0	●	●	0	0
1	1	1	1	●
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	●	8
●	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

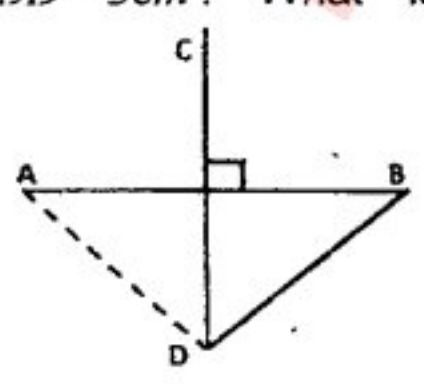
Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

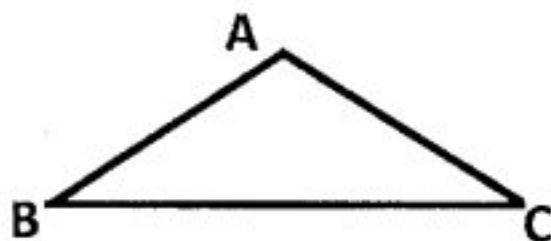
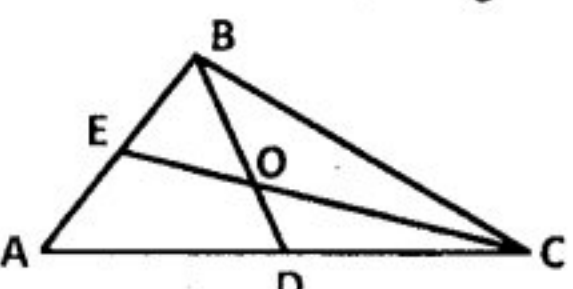
Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. $\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \end{bmatrix} =$		$[3a-7b]$	$[3a+7b]$	$\begin{bmatrix} 3a \\ -7b \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3a \\ 7b \end{bmatrix}$	☐	☐	☐	☐
2. The real part of $5i(3-2i)$ is:	کمپلیکس نمبر $5i(3-2i)$ کا حقیقی حصہ کیا ہے؟	-10	10	15	3	☐	☐	☐	☐
3. Logarithm of unity to any base is:	کسی بھی اساس پر "1" کا لوگر تھم کس کے برابر ہوتا ہے؟	1	10	e	0	☐	☐	☐	☐
4. The degree of the polynomial $x^3y^2 + 4x^2y + 5x$ is:	کثیر رقمی $x^3y^2 + 4x^2y + 5x$ کا درجہ کیا ہے؟	0	1	3	5	☐	☐	☐	☐
5. HCF of $(x-1)$ and (x^2+5x-6) is:	$(x-1)$ اور (x^2+5x-6) کا عادا عظم کیا ہے؟	$(x+1)$	$(x-1)$	(x^2+5x-6)	$(x+6)$	☐	☐	☐	☐
6. Factors of x^2+6x+9 are:	x^2+6x+9 کے اجزاء ضربی کیا ہیں؟	$(x+3)(x+3)$	$(x-3)(x-3)$	$(x+3)(x-3)$	$(3x-1)^2$	☐	☐	☐	☐
7. $\overline{CD}$ is the right bisector of line segment $\overline{AB}$. If $m\overline{AB} = 7\text{cm}$, $m\overline{BD} = 5\text{cm}$. What is the length of $\overline{AD}$?		5 cm	7 cm	2.5 cm	3.5 cm	☐	☐	☐	☐
8. What is the solution set of $ x+3 = -30$?	$ x+3 = -30$ کا حل سیٹ کیا ہے؟	-26	23	-29	{}	☐	☐	☐	☐



	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
9.	Triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in: ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور اونچائیاں برابر ہوں وہ کس چیز میں برابر ہوں گی؟	Sides ضلع		Area رقبہ	Perimeter احاطہ	Medians وسطائیں	☐	☐	☐	☐
10.	What is the length of $\overline{AB}$ in $\triangle ABC$ if $\angle B \cong \angle C, m\overline{AC} = 4\text{cm}, m\overline{BC} = 7\text{cm}$ 	4 cm	7 cm	2 cm	$\sqrt{65}\text{ cm}$		☐	☐	☐	☐
	اگر $\overline{AB}$ کی لمبائی کتنی ہے $\angle B \cong \angle C, m\overline{AC} = 4\text{cm}, m\overline{BC} = 7\text{cm}$									
11.	What will be added to complete the square of $x^2 + 4x$? $x^2 + 4x$ میں کیا جمع کیا جائے کہ یہ کامل مربع بن جائے؟	8	-8	4	16		☐	☐	☐	☐
12.	$\overline{BD}$ and $\overline{CE}$ are two medians of $\triangle ABC$. If $\overline{EO} = 7\text{cm}$ then total length of $\overline{CE}$ is: 	(7x1) cm	(7x2) cm	(7x3) cm	(7x4) cm		☐	☐	☐	☐
	ایک مثلث $\triangle ABC$ جس کے وسطائے $\overline{BD}$ اور $\overline{CE}$ ہیں۔ اگر $\overline{EO} = 7\text{cm}$ ہو تو $\overline{CE}$ کی کل لمبائی کیا ہوگی؟									
13.	What is the distance between two points $A(3, -11)$ and $B(-3, -4)$ is: دو نقطوں $A(3, -11)$ اور $B(-3, -4)$ کا فاصلہ کتنا ہوگا؟	6	7	$\sqrt{85}$	15		☐	☐	☐	☐
14.	Two sides of a triangle measure 10 cm and 15 cm. which of the following measure is possible for the third side? مثلث کے دو اضلاع کی پیمائش 10 سینٹی میٹر اور 15 سینٹی میٹر ہے۔ تیسرے ضلع کی ممکنہ پیمائش کیا ہو سکتی ہے؟	5 cm	20 cm	25 cm	30 cm		☐	☐	☐	☐
15.	If $x=0$ is a solution of the inequality then which is TRUE? اگر ایک غیر مساوات کا حل $x=0$ ہے۔ تو کیا درست ہے؟	$x > 0$	$3x + 5 < 0$	$x + 2 < 0$	$x - 2 < 0$		☐	☐	☐	☐

—1SA-I 25008-90081(OLD)— $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

ROLL NUMBER					





MATHEMATICS SSC- I

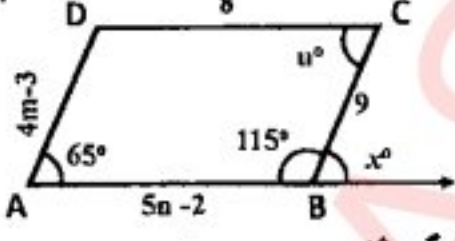
(Science Group)

(Curriculum 2006) (OLD)

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

SECTION - B (Marks 36)

Q. 2 Attempt the following parts.		(9 x 4 = 36)	سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء حل کریں۔	
(i)	Find the value of X from given matrices if $2X-3A=B$ $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ دیے گئے ماتریسوں سے X کی قیمت معلوم کریں، جبکہ $2X-3A=B$	04	OR	Find the values of x and y if $(x-iy)(3+5i)$ is conjugate of $-6-24i$ اگر $(x-iy)(3+5i)$ برابر ہے $-6-24i$ کی قیبتیں معلوم کریں۔ کے کانجوگٹ کے۔
(ii)	For find P^{-1} and show that $PP^{-1} = I$ for given matrix: درج قالب کے لیے P^{-1} معلوم کریں اور ثابت کریں کہ $PP^{-1} = I$ $P = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$	04	OR	Use the law of exponents to simplify: قوت نمائی مدد سے مختصر کریں۔ $\frac{2^{\frac{1}{3}} \times 27^{\frac{1}{3}} \times 60^{\frac{1}{2}}}{180^{\frac{1}{2}} \times 4^{\frac{1}{3}} \times 9^{\frac{1}{4}}}$
(iii)	Find the value of n , when $\log_4 (64)^{n+1} = \log_5 (625)^{n-1}$ کی قیمت معلوم کریں۔ $\log_4 (64)^{n+1} = \log_5 (625)^{n-1}$	04	OR	Find the value of x : درج شدہ مساوات میں x کی قیمت معلوم کریں۔ $\log_{81} 27 = \frac{x}{8}$
(iv)	If $x = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$, then find اگر $x = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ تو معلوم کریں۔ a). $x + \frac{1}{x}$ b). $x^2 + \frac{1}{x^2}$	04	OR	Find the value of $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ if: $a=5, b=7, c=8, s = \frac{a+b+c}{2}$ کی قیمت معلوم کریں۔ $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
(v)	Prove that the bisectors of the angles of a triangle are concurrent. ثابت کریں کہ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے نصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔	04	OR	Factorize: $(3x^2+11x+2)(3x^2+11x+3)-12$ تجزی کریں۔
(vi)	In the given figure $ABCD$ is a parallelogram, find the values of m, n, u° and x° .  دی گئی شکل $ABCD$ ایک متوازی الاضلاع میں m, n, u° اور x° کی قیمتیں معلوم کریں۔	04	OR	Solve the double inequality: درج شدہ مرکب غیر مساوات کو حل کریں۔ $-5 \leq \frac{4+3x}{2} < 1$ where $x \in R$
(vii)	If $(y-1)$ is a factor of $P(y) = y^3 - Ky^2 + 11y - 6$, then find the value of "K". اگر $(y-1)$ کثیر $P(y) = y^3 - Ky^2 + 11y - 6$ کا جزو ضرعی ہو تو "K" کی قیمت معلوم کریں۔	04	OR	Find the LCM of: $x^2 + 4x + 4, 2x^2 + x - 6$ درج شدہ کا دو اضافی اقل معلوم کریں۔
(viii)	Solve: $ 3x-5 +7=11$ حل کریں۔	04	OR	Find the value of m and c for given equation of line: دی گئی مساوات کے لیے m اور c کی قیمت معلوم کریں۔ $3x-2y+56=0$
(ix)	Prove that the points $P(0,7), Q(3,-5)$ and $R(-2,15)$ are collinear. ثابت کریں کہ $P(0,7), Q(3,-5)$ اور $R(-2,15)$ ہم خط ہیں۔	04	OR	Prove that from a point, outside a line, the perpendicular is the shortest distance from the point to the line. ثابت کریں کہ کسی بھی خط کے بیرونی نقطہ سے خط تک کا عمودی فاصلہ نقطہ اور خط کے درمیان تمام فاصلوں سے کم ہوگا۔

SECTION - C (Marks 24)

Note: Attempt the following questions.		(3 x 8 = 24)	نوٹ: درج شدہ سوالات حل کریں۔	
Q.3	Prove that parallelograms on the same base and between the same parallel lines (or of the same altitude) are equal in area. ثابت کریں کہ ایک ہی قاعدہ پر واقع متوازی الاضلاع اشکال جو قاعدہ خط اور اس کے متوازی کسی خط کے درمیان واقع ہوں (یا ان کے ارتفاع کے برابر ہوں) دور قہ میں برابر ہوں گی۔	08	OR	Simplify: $\frac{y}{y^2-y-2} - \frac{1}{y^2+5y-14} - \frac{2}{y^2+8y+7}$ مختصر کریں۔
Q.4	In any correspondence of two triangles, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, then the triangles are congruent. Prove it. ثابت کریں کہ دو مثلثوں کی کسی مطابقت میں اگر ایک مثلث کا ایک ضلع اور کوئی دو زاویے دوسرے مثلث کے متناظرہ ضلع اور زاویوں کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔	08	OR	Let $O(0,0), A(3,0)$ and $B(3,5)$ be three points in the plane. If M_1 is the midpoint of AB and M_2 of OB . then show that: $ M_1 M_2 = \frac{1}{2} OA $ اگر مستوی میں دیے ہوئے تین نقاط $O(0,0), A(3,0)$ اور $B(3,5)$ کی مناسبت سے M_1 قطعہ خط AB کا درمیانی نقطہ اور M_2 قطعہ خط OB کا درمیانی نقطہ ہو تو ثابت کریں $ M_1 M_2 = \frac{1}{2} OA $
Q.5	Prove that if the square of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the triangle is a right angled triangle. ثابت کریں کہ اگر کسی مثلث کے ایک ضلع کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں اضلاع کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہو تو وہ مثلث قائمہ الزاویہ مثلث ہوتی ہے۔	08	OR	Construct the triangle ΔXYZ , draw three medians and show that they are concurrent. $m\angle X = 4.3cm, m\angle X = 75^\circ, m\angle Z = 60^\circ$ مثلث ΔXYZ بنائیں۔ ان کے وسطانیے کھینچیں اور تصدیق کریں کہ وہ ہم نقطہ ہیں۔